수학 확률과통계 · 경우의 수·순열과 조합 · 기본 · 해설편

SKY 멘토 × AI 협업 출제 · 확률과 통계 「경우의 수·순열과 조합」 [기본] 해설편

[기본] 1 **정답 ③ 384**

Step 1. 8개의 의자를 모두 구별되는 자리로 보고 앉는 경우의 수를 먼저 센 뒤 회전을 반영합니다. 정사각형 탁자는 90°씩 회전하여 4가지 배치가 서로 일치하고, 서로 다른 8명이 앉은 배치는 어떤 회전으로도 자기 자신과 겹치지 않으므로 각 배치는 정확히 4번씩 중복 계산됩니다.

Step 2. 조건 (가)에 의하여 A가 앉을 의자는 8가지이고, B는 A와 같은 변의 나머지 의자 1가지에 앉습니다.

Step 3. 조건 (나)에 의하여 C, D는 마주 보는 두 변에 나뉘어 앉아야 합니다. A, B가 앉은 변은 이미 가득 찼으므로 C가 그 맞은편 변에 앉으면 D가 앉을 변이 없습니다. 따라서 C, D는 나머지 두 변(서로 마주 보는 변)에 나뉘어 앉고, C의 자리 4가지, D의 자리 2가지로 $4 \times 2 = 8$가지입니다.

Step 4. 남은 4명은 남은 4개의 의자에 $4! = 24$가지로 앉습니다.

Step 5. 정리하면

$$\frac{8 \times 1 \times (4 \times 2) \times 4!}{4} = \frac{1536}{4} = 384$$

$\therefore$ 정답은 ③입니다. (검산: 회전으로 A, B가 앉는 변을 위쪽 변으로 고정하면 $2 \times 1 \times 8 \times 24 = 384$로 일치합니다.)

정답근거 구별되는 자리로 센 1536가지를 회전 대칭의 수 4로 나누어 384를 얻습니다. **오답분석** [함정] ① 192는 원순열 공식처럼 8로 나눈 경우로, 정사각형 탁자는 회전 대칭이 4가지뿐이라는 점을 놓친 것입니다. ④ 576은 C를 A, B 맞은편 변에도 앉힐 수 있다고 보아 C의 자리를 6가지로 센 경우입니다. ⑤ 768은 대칭 수를 2로 착각한 경우입니다. **연관개념** 원순열, 다각형 탁자의 원순열 $= \dfrac{n!}{(\text{회전 대칭의 수})}$, 곱의 법칙 **메타인지** 다각형 탁자 문제는 공식 암기보다 '자리를 구별하여 센 뒤 회전 대칭 수로 나눈다'는 원리로 접근하고, 조건끼리의 간섭(A, B가 한 변을 점유)으로 생기는 불가능한 경우를 먼저 제거하는 습관을 들이셔야 합니다.

[기본] 2 **정답 336**

Step 1. 조건 (가)에 의하여 치역이 될 Y의 세 원소를 택하는 경우의 수는 ${}_4\mathrm{C}_3 = 4$입니다. 치역을 $T(|T| = 3)$로 고정하고 X에서 T로의 전사함수를 셉니다.

Step 2. X에서 T로의 전사함수의 개수는 포함배제에 의하여

$$3^5 - {}_3\mathrm{C}_1 \cdot 2^5 + {}_3\mathrm{C}_2 \cdot 1^5 = 243 - 96 + 3 = 150$$

Step 3. $f(1) = f(2)$인 전사함수는 1, 2를 한 원소로 묶은 4개 원소에서 T로의 전사함수이므로 $3^4 - 3 \cdot 2^4 + 3 = 36$개이고, $f(2) = f(3)$인 것도 같은 방법으로 36개입니다. $f(1) = f(2) = f(3)$인 전사함수

는 3개 원소에서 T로의 전사함수이므로 $3! = 6$개입니다.

Step 4. 조건 (나)를 만족시키는 것은

$$150 - 36 - 36 + 6 = 84$$

Step 5. 따라서 구하는 함수의 개수는

$$4 \times 84 = 336$$

∴ 336

정답근거 치역 선택(4가지) × 조건 (나)를 만족시키는 전사함수(84개) = 336입니다. **오답분석** [함정] $f(1) \neq f(3)$까지 요구된다고 착각하면 세 값이 모두 달라야 하므로 $4 \times (3! \times 3^2) = 216$이 됩니다. (나)의 두 사건이 동시에 일어나는 경우(6개)를 다시 더하지 않으면 $4 \times 78 = 312$, 조건 (나)를 무시하면 600이 됩니다. **연관개념** 중복순열 ${}_n\Pi_r = n^r$, 전사함수의 개수와 포함배제, 원소 묶기 **메타인지** '≠' 조건은 여사건 '='로 바꾸어 원소를 묶으면 같은 공식(전사함수)으로 계산되며, 두 '=' 사건의 교집합을 반드시 점검하는 것이 핵심입니다.

[기본] 3 **정답 ③ 45**

Step 1. 최단 경로는 오른쪽 이동 →를 6번, 위쪽 이동 ↑를 4번 일렬로 나열한 것과 일대일 대응합니다. 같은 방향이 연속된 묶음을 '구간'이라 하면 (방향을 바꾸는 횟수) = (구간의 수) -1이므로 구간의 수는 5입니다.

Step 2. 구간이 5개이면 →, ↑가 번갈아 나오므로 첫 구간의 방향에 따라 두 경우로 나뉩니다.

Step 3. 첫 구간이 → 인 경우: → ↑ → ↑ → 꼴입니다. → 6개를 3개의 구간(각 1개 이상)으로 나누는 경우 ${}_3\mathrm{H}_3 = {}_5\mathrm{C}_2 = 10$, ↑ 4개를 2개의 구간으로 나누는 경우 ${}_2\mathrm{H}_2 = {}_3\mathrm{C}_1 = 3$이므로 $10 \times 3 = 30$가지입니다.

Step 4. 첫 구간이 ↑ 인 경우: ↑ → ↑ → ↑ 꼴입니다. ↑ 4개를 3개의 구간으로 나누는 경우 ${}_3\mathrm{H}_1 = {}_3\mathrm{C}_2 = 3$, → 6개를 2개의 구간으로 나누는 경우 ${}_2\mathrm{H}_4 = {}_5\mathrm{C}_1 = 5$이므로 $3 \times 5 = 15$가지입니다.

Step 5. 따라서

$$30 + 15 = 45$$

∴ 정답은 ③입니다.

정답근거 '방향 전환 4회 = 구간 5개'로 바꾸고, 구간 분할을 양의 정수 해의 개수(중복조합)로 세어 30+15=45입니다. **오답분석** [함정] ① 30은 → 방향으로 출발하는 경우만 센 것입니다. ④ 60은 방향 전환 5회(구간 6개)를 센 값과 혼동한 것이고, ⑤ 105는 4회와 5회를 합한 '4회 이상 5회 이하'의 값입니다. **연관개념** 같은 것이 있는 순열(최단 경로), 중복조합 ${}_n\mathrm{H}_r = {}_{n+r-1}\mathrm{C}_r$, 양의 정수해의 개수 **메타인지** 경로 문제를 '격자 위 계산'이 아닌 '문자열의 구간 구조'로 재해석하는 역방향 사고가 필요합니다. 구간 수가 홀수이면 처음과 끝 방향이 같다는 구조도 함께 확인하십시오.

[기본] 4 **정답 186**

Step 1. 먼저 조건 (가)만 만족시키는 경우를 셉니다. 전체 나열은 $\dfrac{7!}{2!\,2!\,2!}=630$가지입니다. 숫자 $k(k=1,2,3)$의 두 개가 이웃하는 사건을 A_k라 하면

Step 2. $|A_k|=\dfrac{6!}{2!\,2!}=180$, $|A_i\cap A_j|=\dfrac{5!}{2!}=60$, $|A_1\cap A_2\cap A_3|=4!=24$이므로 포함배제에 의하여

$$630-3\times 180+3\times 60-24=246$$

Step 3. 이 중 4가 양 끝에 오는 경우를 뺍니다. 4가 맨 앞에 오면 나머지 6자리에 $1,1,2,2,3,3$을 같은 숫자끼리 이웃하지 않게 나열해야 하고, 그 수는

$$\frac{6!}{2!\,2!\,2!}-3\cdot\frac{5!}{2!\,2!}+3\cdot\frac{4!}{2!}-3!=90-90+36-6=30$$

4가 맨 뒤에 오는 경우도 같은 방법으로 30가지입니다.

Step 4. 따라서

$$246-2\times 30=186$$

$\therefore$ 186

Step 5. (검산) $1,1,2,2,3,3$의 나열 중 같은 숫자가 이웃하지 않는 30가지에는 4를 안쪽 틈 5곳에 넣고(150), 같은 숫자 쌍이 정확히 한 번 이웃하는 $3\times 12=36$가지에는 4를 그 쌍 사이에 넣으면(36) $150+36=186$으로 일치합니다.

정답근거 포함배제로 구한 246에서 4가 양 끝에 오는 60가지를 빼 186입니다. **오답분석** [함정] 조건 (나)를 빠뜨리면 246, 4가 끝에 오는 경우를 $\dfrac{6!}{2!2!2!}=90$으로 세어 (가)를 무시하면 $246-180=66$이 됩니다. 4가 이웃한 쌍을 '떼어 놓는' 경우(36가지)를 놓치면 150이 됩니다. **연관개념** 같은 것이 있는 순열, 이웃하는 것을 한 묶음으로 보기, 포함배제의 원리 **메타인지** 조건이 두 개일 때 한 조건으로 먼저 전체를 정리한 뒤 다른 조건을 '부분 사건 제거'로 처리하면 실수가 줄어듭니다. 끼워 넣기 방법으로 반드시 교차 검산하십시오.

[기본] 5 **정답 ③ 146**

Step 1. 조건 (가)에서 $f(1)\le f(2)\le f(3)$이므로 $f(1)=f(3)$이면 $f(2)=f(3)$입니다. 마찬가지로 $f(5)=f(3)$이면 $f(4)=f(3)$입니다. 따라서 조건 (나)는

$$f(2)<f(3),\quad f(4)<f(3)$$

과 같습니다.

Step 2. $f(3)=m$이라 하면 $f(2)<m$이므로 $m\ge 2$이고, $f(1)\le f(2)$를 $\{1,2,\cdots,m-1\}$에서 정하는 경우의 수는

$$ {}_{m-1}\mathrm{H}_{2} = {}_{m}\mathrm{C}_{2} $$

입니다. $f(4) \geq f(5)$를 정하는 경우의 수도 ${}_{m}\mathrm{C}_{2}$입니다.

Step 3. 정리하면

$$ \sum_{m=2}^{5} ({}_{m}\mathrm{C}_{2})^{2} = 1^{2} + 3^{2} + 6^{2} + 10^{2} = 1 + 9 + 36 + 100 = 146 $$

∴ 정답은 ③입니다.

정답근거 (나)를 '꼭대기 값이 유일한 최댓값'으로 해석하고, $f(3)$의 값으로 분류해 양쪽을 중복조합으로 세어 146입니다. **오답분석** [함정] ⑤ 371은 조건 (나)를 무시하고 $\sum_{m=1}^{5}({}_{m+1}\mathrm{C}_{2})^{2}$을 계산한 값입니다. ① 100은 $f(3)=5$인 경우만 센 것이고, ④ 225는 (나)를 무시한 채 $f(3)=5$만 센 값입니다. **연관개념** 중복조합과 증가(감소)함수의 개수, 기준값에 의한 경우 분류 **메타인지** '$f(x)=f(3)$인 x가 하나뿐'처럼 간접적으로 주어진 조건은 단조성 조건과 결합해 부등식으로 번역하는 것이 첫걸음입니다.

[기본] 6 **정답 ② 55**

Step 1. $a=a'+1,\ b=b'+1,\ c=c'+1,\ d=d'+1$로 놓으면 $a'+b'+c'+d'=10, 0 \leq a', b', c', d' \leq 5$입니다. 상한을 무시한 음이 아닌 정수해는

$$ {}_{4}\mathrm{H}_{10} = {}_{13}\mathrm{C}_{3} = 286 $$

Step 2. $a' \geq 6$인 해는 $a''=a'-6$으로 놓아 ${}_{4}\mathrm{H}_{4} = {}_{7}\mathrm{C}_{3} = 35$개이고, 네 문자 모두 같으므로 $4 \times 35 = 140$개입니다. 두 문자가 동시에 6 이상이면 합이 12 이상이 되어 불가능합니다. 따라서 조건 (가)를 만족시키는 순서쌍은 $286 - 140 = 146$개입니다.

Step 3. 이 중 $a+b=c+d=7$인 경우는 (a,b)가 $(1,6),(2,5),\cdots,(6,1)$의 6가지, (c,d)도 6가지이므로 36개입니다.

Step 4. $(a,b,c,d) \mapsto (c,d,a,b)$는 조건 (가)를 유지하면서 $a+b<c+d$인 순서쌍과 $a+b>c+d$인 순서쌍을 일대일로 대응시키므로 두 경우의 개수는 같습니다. 따라서

$$ \frac{146-36}{2} = 55 $$

∴ 정답은 ②입니다.

정답근거 상한이 있는 중복조합(포함배제)으로 146, 등호인 36을 제외하고 대칭으로 이등분하여 55입니다. **오답분석** [함정] ③ 73은 등호인 경우를 빼지 않고 146을 바로 반으로 나눈 값, ④ 91은 $a+b \le c+d$로 세어 $\dfrac{146+36}{2}$을 구한 값입니다. ① 36은 등호인 경우의 수 자체이며, 상한 6을 무시하면 $\dfrac{286-\cdots}{2}$ 꼴의 엉뚱한 값이 나옵니다. **연관개념** 중복조합, 상한 조건의 포함배제, 대칭(일대일 대응)에 의한 개수 비교 **메타인지** 부등호 조건은 직접 세기보다 '전체 − 등호' 후 대칭으로 나누는 구조를 먼저 의심하십시오. 이때 등호가 가능한지(합의 홀짝) 반드시 확인해야 합니다.

[기본] 7 **정답 288**

Step 1. 빈 상자를 허용하면 흰 공을 넣는 경우 ${}_3\mathrm{H}_4 = {}_6\mathrm{C}_4 = 15$, 검은 공을 넣는 경우 ${}_3\Pi_3 = 3^3 = 27$이므로 $15 \times 27 = 405$가지입니다.

Step 2. 특정한 상자 1개가 비는 경우: 흰 공 ${}_2\mathrm{H}_4 = 5$, 검은 공 $2^3 = 8$로 40가지이고, 상자를 고르는 방법 3가지이므로 120가지입니다.

Step 3. 특정한 상자 2개가 비는 경우: 모든 공이 한 상자에 들어가므로 1가지이고, 상자 2개를 고르는 방법 3가지이므로 3가지입니다. 세 상자가 모두 비는 경우는 없습니다.

Step 4. 포함배제에 의하여

$$405 - 120 + 3 = 288$$

$\therefore$ 288

Step 5. (검산) 검은 공이 들어간 상자의 수로 분류하면 3개: $3! \times {}_3\mathrm{H}_4 = 6 \times 15 = 90$, 2개: $({}_3\mathrm{C}_2 \times 6) \times {}_3\mathrm{H}_3 = 18 \times 10 = 180$, 1개: $3 \times {}_3\mathrm{H}_2 = 3 \times 6 = 18$이므로 $90 + 180 + 18 = 288$로 일치합니다.

정답근거 (중복조합 × 중복순열)에 '빈 상자 없음'을 포함배제로 적용하여 288입니다. **오답분석** [함정] 흰 공과 검은 공 각각에 '빈 상자 없음'을 따로 적용하면 ${}_3\mathrm{H}_1 \times 3! = 18$처럼 지나치게 작은 값이 나옵니다. 상자 2개가 비는 경우를 다시 더하지 않으면 285, 흰 공을 서로 다른 공처럼 3^4으로 세면 전혀 다른 값이 됩니다. **연관개념** 중복조합(같은 것 분배), 중복순열(다른 것 분배), 포함배제 **메타인지** '빈 상자 없음'은 공 전체에 걸린 조건이므로 종류별로 나누어 적용하면 안 됩니다. 상자 기준 포함배제와 경우 분류, 두 방법으로 검산하는 습관을 들이십시오.

[기본] 8 **정답 ③ 255**

Step 1. 택한 네 꼭짓점을 원 위에서 시계 방향 순서로 놓고, 이웃한 두 점 사이에 있는 정십이각형의 변의 개수를 g_1, g_2, g_3, g_4라 하면 $g_i \ge 1$, $g_1+g_2+g_3+g_4 = 12$입니다.

Step 2. 사각형의 한 변이 이루는 호에 대한 중심각은 $30^\circ \times g_i$입니다. 점 O가 사각형의 내부에 있을 조건은 모든 $g_i < 6$이고, 어떤 $g_i = 6$이면 O는 그 변(지름) 위에, $g_i > 6$이면 O는 사각형의 외부에 있습니다.

Step 3. $g_i \geq 6$인 사각형을 셉니다. 이런 g_i는 하나뿐입니다(두 개이면 합이 14 이상). 그 큰 호가 끝나는 꼭짓점을 시작점 P로 정하면 P는 12가지이고, 나머지 세 점은 P로부터 시계 방향으로 이어지는 6개의 꼭짓점 중에서 택하므로 ${}_6\mathrm{C}_3 = 20$가지입니다. 따라서 $12 \times 20 = 240$개입니다.

Step 4. 따라서 구하는 사각형의 개수는

$$ {}_{12}\mathrm{C}_4 - 240 = 495 - 240 = 255 $$

$\therefore$ 정답은 ③입니다.

Step 5. (검산) $g_i \leq 5$인 순서쌍 (g_1, g_2, g_3, g_4)의 개수는 ${}_{11}\mathrm{C}_3 - 4 \times {}_6\mathrm{C}_3 = 165 - 80 = 85$이고, 시작 꼭짓점 12가지를 곱한 뒤 한 사각형이 4번씩 세어지므로 $\dfrac{12 \times 85}{4} = 255$로 일치합니다.

정답근거 중심이 내부에 있을 조건을 '모든 호의 간격이 6 미만'으로 바꾸고 여사건(240개)을 빼서 255입니다. **오답분석** [함정] ⑤ 375는 O가 변 위에 있는 경우($g_i = 6, 12 \times {}_5\mathrm{C}_2 = 120$개)까지 포함한 값입니다. ② 240은 여사건의 개수를 답으로 고른 것이고, 시작점을 고정하지 않고 세면 중복 계산으로 ④ 270 같은 값이 나옵니다. **연관개념** 조합, 원주각과 중심각, 양의 정수해(중복조합), 여사건을 이용한 개수 세기 **메타인지** 도형 조건을 '간격 수열' 조건으로 번역하는 것이 핵심이며, 경계(변 위) 처리처럼 단서 조항을 반드시 별도 경우로 분리해 점검하십시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → **neoya.kr**

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.